

电车票务数据平台 — 部署与使用手册

本文档写给负责部署和维护这台工具的同事。不需要理解原理，跟着步骤走就能搭起来。

目录

- 一、这套工具是干什么的
- 二、准备一台 Windows 电脑
- 三、部署步骤（只需做一次）
- 四、启动与停止服务
- 五、日常使用指南
- 六、用户管理（管理员操作）
- 七、常见问题处理
- 八、让服务开机自启（可选）
- 九、附录：高级配置

一、这套工具是干什么的

简单说：让公司内网任何一台电脑，打开浏览器就能把 Oracle 数据库里的运营数据表下载成 Excel 或 CSV 文件。

解决的问题：

- 以前可能需要找 DBA 导数据 → 现在自己打开网页就能下载
- 一张表几百万行太大 → 系统自动拆成多个小文件，还支持按日期范围筛选
- 只有授权的人能用 → 管理员可以创建账号、控制权限

二、准备一台 Windows 电脑

2.1 选哪台机器

满足以下条件即可：

要求	说明
能连 Oracle 数据库	ping 一下 Oracle 服务器能通
Windows 7+ 或 Windows Server	64 位系统
内存 ≥ 4GB	8GB 以上更好，内存越大能下载的表越大
公司内网	同一网段的电脑能访问这台机器

2.2 安装 Python（只需装一次）

- 打开浏览器，访问 <https://www.python.org/downloads/>
- 点击黄色大按钮 "Download Python 3.x.x" 下载安装包

- 3. 双击运行安装包
- 4. ⚠️ 重要：安装界面第一页，勾选底部的 "Add Python to PATH"（把 Python 加到系统路径）
- 5. 点击 "Install Now" 等待安装完成

验证是否装好：按键盘 Win + R，输入 cmd 回车，在黑色窗口输入 python --version 回车。如果显示 Python 3.x.x 就说明装好了。

2.3 获取项目文件

把整个 tram 文件夹复制到这台电脑上，随便放哪个盘都可以。建议直接放 D 盘根目录，路径就是 D:\tram。

之后文档里所有路径都用 D:\tram 举例。如果你放到了别的位置，把路径换成你的实际位置就行。

三、部署步骤（只需做一次）

3.1 确认 Oracle 连接信息

在开始之前，确认以下信息（找 DBA 或知道数据库信息的人要）：

信息	示例	说明
Oracle 服务器 IP	192.168.1.100	数据库服务器的内网地址
端口号	1521	一般是 1521
服务名	ORCL	Oracle 的服务名/SID
用户名	tram	连接数据库用的账号
密码	tram123	连接数据库用的密码

⚠️ Oracle 账号只需要 SELECT（查询）权限就够了，不需要修改或删除权限，这样即使误操作也不会影响数据库。

3.2 修改启动配置

用记事本打开 D:\tram\start.bat，找到文件最顶部这几行：

```
set ORACLE_USER=tram
set ORACLE_PASSWORD=tram123
set ORACLE_DSN=localhost:1521/ORCL
set WEB_PORT=8080
```

把它们改成你的实际值：

```
set ORACLE_USER=实际的Oracle用户名
set ORACLE_PASSWORD=实际的Oracle密码
set ORACLE_DSN=数据库IP:端口/服务名      （例如 192.168.1.100:1521/ORCL）
set WEB_PORT=8080                        （Web 端口，一般不用改）
```

改完保存、关掉记事本。

端口说明：8080 是同事浏览器访问时要输入的端口号。如果这台电脑上 8080 端口已被其他程序占用，换一个比如 8090。

3.3 双击启动（首次部署）

1. 打开 `D:\tram` 文件夹
2. 双击 `start.bat`
3. 会弹出一个黑色命令行窗口，自动做以下事情：
 - 检查 Python 是否正常
 - 创建一个隔离的 Python 环境（`venv` 文件夹，首次约 1-2 分钟）
 - 安装必要的软件包（首次约 1 分钟）
 - 创建管理员账号
4. 看到类似下面的输出，说明启动成功：

```
=====
  电车票务数据平台
  Tram Data Export Platform
=====
  访问地址：    http://localhost:8080
  默认管理员：  admin
  默认密码：    Admin@tram2026
-----
  服务器内存：  8192 MB（可用 4096 MB）
  安全下载上限：~1228 MB / 3,221,225 行
=====
```

3.4 验证部署成功

1. 在这台电脑上打开浏览器，访问 `http://localhost:8080`
2. 应该看到登录页面
3. 用以下信息登录：
 - 用户名：`admin`
 - 密码：`Admin@tram2026`
4. 登录后应该看到数据库中的表列表

✓ 看到表列表 = 部署成功！

3.5 让同事也能访问

在服务器电脑上查询本机 IP 地址：

1. 按 `Win + R`，输入 `cmd` 回车
2. 输入 `ipconfig` 回车
3. 找到 "IPv4 地址"，类似 `192.168.1.50`

同事在内网其他电脑上打开浏览器，访问 `http://192.168.1.50:8080` 即可。

如果同事访问不了，检查 Windows 防火墙是否放行了 8080 端口（参考第七章“常见问题处理”）。

四、启动与停止服务

4.1 启动

双击 `D:\tram\start.bat` 即可。

那个黑色命令行窗口不要关，关了服务就停了。

4.2 停止

在黑色命令行窗口按 `Ctrl + C`，窗口会关闭，服务停止。

4.3 重启

先按 `Ctrl + C` 停掉，再双击 `start.bat` 启动。

如果改了配置（比如 Oracle 密码），需要重启才能生效。

4.4 日常运行建议

- 第一次部署成功后，这台电脑就作为“数据下载服务器”一直开着
- 黑色窗口可以最小化，不要关
- 建议参考第八章设置成开机自启，这样电脑重启后不用手动再开

五、日常使用指南

这部分写给每天需要下载运营数据的同事。登录后就能看到所有可下载的表。

5.1 登录

浏览器打开 `http://服务器IP:8080`，输入自己的用户名和密码。

5.2 浏览和搜索表

登录后看到的是**表列表页面**：

- 表按 Schema（可以理解为“文件夹”）分组显示
- 每个表后面有**行数**，颜色代表数据量大小：
 - 灰色 = 小表（几万行以下）
 - 黄色 = 中等表
 - 红色 = 大表（需要分片下载）
- 顶部的搜索框可以直接搜索表名

点击任意表名进入**表详情页**。

5.3 按日期筛选数据（最常用的功能）

打开一张表后，如果表里有日期列，页面顶部会出现一个**“按日期筛选”卡片**：

 按日期筛选

日期列 [FLOW_DATE ▼] 开始日期 [____] 结束日期 [____] |

 查询

 清除

操作步骤：

- 1. 在"日期列"下拉框中选择要筛选的日期字段（比如 FLOW_DATE）
- 2. 日期框自动变为可用状态——点击输入框弹出日历，选择开始日期和结束日期
- 3. 点击「查询」按钮
- 4. 页面刷新后会显示：
 - 筛选后行数（比如从 210 万变成了 5 万）
 - 预估文件大小
 - 下载建议（安全下载 / 需要分片等）

 **技巧：**如果想导出某一天的清分数据，把开始日期和结束日期选为同一天即可。

5.4 下载数据

情况一：小表（页面没有分片提示）

直接点击 **Excel** 或 **CSV** 按钮，浏览器就会开始下载。

- **Excel** (.xlsx)：推荐，可以用 Excel/WPS 打开
- **CSV** (.csv)：纯文本格式，文件更小，适合导入其他系统

情况二：大表（页面提示需要分片）

页面会出现一个**"分片下载"卡片**：

 分片下载

共 24 片 | 24 片

 下载全部分片 (Excel ZIP)

 CSV ZIP

 正在打包 24 个分片，请稍候...

 或逐个下载单片 (24 片)

推荐方式：点「**下载全部分片 (Excel ZIP)**」，系统会自动把所有分片打成一个 ZIP 压缩包。下载后解压，里面有 24 个 Excel 文件，每个约 50 万行。

备选方式：点击"或逐个下载单片"展开所有分片按钮，点哪个下载哪个。适合只需要其中一两片的情况。

情况三：表太大（"仅支持分片下载"）

有些表超过 500 万行，不能直接一次下载。**只能通过分片方式下载**（见情况二）。

5.5 理解下载分级

页面提示	含义	你该怎么做
绿色提示 "可以安全下载"	表不大，直接下	点 Excel 或 CSV 按钮
蓝色提示 "可能需要几分钟"	表比较大	等一下就好，也可以分片
黄色警告 "建议分片"	表很大	建议点"下载全部分片 (ZIP)"
红色警告 "仅支持分片"	表超大	只能用分片方式下载

六、用户管理（管理员操作）

只有 admin 账号能看到导航栏的「用户管理」入口。

6.1 创建新用户

1. 点击导航栏「用户管理」

2. 点击「新建用户」按钮

3. 填写：

◦ 用户名：登录用的账号（英文）

◦ 密码：至少 6 位

◦ 显示名称：随意，显示在右上角

◦ 管理员权限：勾选则拥有管理权限（能管理用户、看诊断页）

4. 点击「保存」

6.2 重置密码

用户忘记密码时：

1. 在用户管理页面找到该用户

2. 点击「重置密码」

3. 系统会生成一个随机新密码，把新密码告诉用户

4. 提醒用户登录后立即修改密码

6.3 禁用/启用用户

- 点击「禁用」：该用户无法登录，但数据还在

• 点击「启用」：恢复登录权限

•  管理员不能禁用自己

6.4 删除用户

点击「删除」——实际上是标记为不可用，不会真的删除数据。管理员不能删除自己。

七、常见问题处理

7.1 同事访问不了这个系统

现象：服务器本机可以打开 `http://localhost:8080`，但其他电脑打不开 `http://服务器IP:8080`

解决方法——开放 Windows 防火墙端口：

- 1. 按 Win + R，输入 `wf.msc` 回车（打开高级防火墙）
- 2. 左侧点击「入站规则」
- 3. 右侧点击「新建规则...」
- 4. 选择「端口」→ 下一步
- 5. 选择「TCP」，输入 `8080` → 下一步
- 6. 选择「允许连接」→ 下一步
- 7. 全选（域/专用/公用）→ 下一步
- 8. 名称填 `Tram Data Export` → 完成

如果公司有网络防火墙，可能还需要网络管理员在交换机/防火墙上放行。

7.2 启动时报错"无法解析 DSN"

原因：Oracle 连接信息配置错了。

检查步骤：

- 1. 确认 Oracle 服务器 IP 能 ping 通：打开 cmd，输入 `ping 192.168.1.100`（换成实际 IP）
- 2. 打开 `start.bat`，检查 `ORACLE_DSN` 格式是否正确：`IP:端口/服务名`，例如 `192.168.1.100:1521/ORCL`
- 3. 确认防火墙没有拦截 Oracle 的 1521 端口

7.3 忘记管理员密码

- 1. 关闭服务（在黑色窗口按 Ctrl + C）
- 2. 打开 `D:\tram\instance` 文件夹
- 3. 删除 `users.db` 文件
- 4. 重新双击 `start.bat` 启动
- 5. 系统会自动重建管理员账号：`admin / Admin@tram2026`
- 6. ⚠️ 之前创建的其他用户也会被清掉，需要重新创建

7.4 下载到一半失败了

可能原因和解决方法：

原因	解决方法
表太大，内存不够	用分片下载，每片小一点
网络断了	刷新页面重试
Oracle 连接超时	可能是 Oracle 服务器忙，稍等几分钟再试
服务器内存不足	关闭其他占用内存的程序，或者给电脑加内存

7.5 下载的 Excel 打开后中文乱码

- **Excel 文件 (.xlsx)**：不会有这个问题，直接打开就行
- **CSV 文件 (.csv)**：用 Excel 打开时，选择「数据」→「从文本/CSV 导入」，选 UTF-8 编码导入

7.6 如何只显示部分表

如果 Oracle 数据库里表很多，只想显示跟运营相关的表，可以加过滤规则。

打开 `start.bat`，在文件开头加上这两行：

```
set TABLE_FILTER_MODE=whitelist
set TABLE_FILTER_PATTERNS=["DAILY%", "CLEARING%", "PASSENGER%", "TXN%"]
```

这样只显示表名以 DAILY、CLEARING、PASSENGER、TXN 开头的表。

% 是通配符，`DAILY%` 表示"以 DAILY 开头的所有表"。

八、让服务开机自启（可选）

如果不想每次重启电脑后手动双击 `start.bat`，可以把服务注册成 Windows 服务。

8.1 下载 NSSM

1. 打开 <https://nssm.cc/download>
2. 下载 `nssm-2.24.zip`（或最新版本）
3. 解压，找到 `nssm.exe`（64 位系统用 win64 文件夹里的）

8.2 注册服务

1. 把 `nssm.exe` 放到 `D:\tram\` 目录下
2. 用**管理员身份**打开 cmd（按 Win，输入 cmd，右键"以管理员身份运行"）
3. 输入以下命令：

```
D:\tram\nssm.exe install TramDataExport
```

4. 会弹出一个窗口，填写：

字段	值
Application Path	D:\tram\venv\Scripts\python.exe
Startup Directory	D:\tram
Arguments	-c "from waitress import serve; from app import create_app; serve(create_app(), host='0.0.0.0', port=8080)"

5. 点击 "Install service"

8.3 管理服务

```
D:\tram\nssm.exe start TramDataExport      # 启动
D:\tram\nssm.exe stop TramDataExport        # 停止
D:\tram\nssm.exe restart TramDataExport     # 重启
D:\tram\nssm.exe status TramDataExport      # 查看状态
```

注册成功后，每次电脑重启，服务会自动启动，不需要手动操作。

要卸载服务：`D:\tram\nssm.exe remove TramDataExport`

九、附录：高级配置

以下是高级配置项。大多数情况下不需要改，默认值已经够用。

9.1 所有配置项

配置通过 `start.bat` 里的 `set` 语句设置：

```
REM ==== Oracle 连接 ====
set ORACLE_USER=tram
set ORACLE_PASSWORD=tram123
set ORACLE_DSN=localhost:1521/ORCL

REM ==== Web 服务 ====
set WEB_PORT=8080

REM ==== 演示模式（设为 1 就不需要 Oracle，用模拟数据） ====
set DEMO_MODE=0

REM ==== 表过滤 ====
set TABLE_FILTER_MODE=all          REM all / whitelist / blacklist
set TABLE_FILTER_PATTERNS=[]       REM JSON 数组，如 ["DAILY%", "TXN%"]

REM ==== 下载安全阈值 ====
set DOWNLOAD_WARN_ROWS=100000       REM 超过此行数显示"大表"提醒
set DOWNLOAD_CONFIRM_ROWS=500000    REM 超过此行数需要确认
set MAX_DOWNLOAD_ROWS=5000000       REM 硬上限，超过只能分片下载
set DOWNLOAD_SPLIT_CHUNK_ROWS=50000 REM 分片下载每片多少行
set DOWNLOAD_SPLIT_SIZE_MB=100      REM 预估文件超过此 MB 数就建议分片
```

9.2 用系统环境变量代替（推荐生产环境）

在 `start.bat` 里写密码不太安全。更好的做法是用 Windows 系统环境变量：

1. 按 `Win + R`，输入 `sysdm.cpl` 回车

- 2. 「高级」 → 「环境变量」
- 3. 点击「新建」，逐个添加：

变量名	值
ORACLE_USER	数据库用户名
ORACLE_PASSWORD	数据库密码
ORACLE_DSN	数据库地址

- 4. 设置完后，start.bat 里的 set 行可以删掉（系统环境变量优先级更高）

9.3 检查服务器硬件能力

管理员登录后，点击导航栏的「系统诊断」，可以看到：

- 服务器总内存和可用内存
- 自动计算的安全下载上限
- Oracle 连接是否正常 + 延迟
- 数据库表的统计概览

如果"可用内存"长期很低，说明这台机器内存不太够，考虑加内存或换一台配置更好的机器。